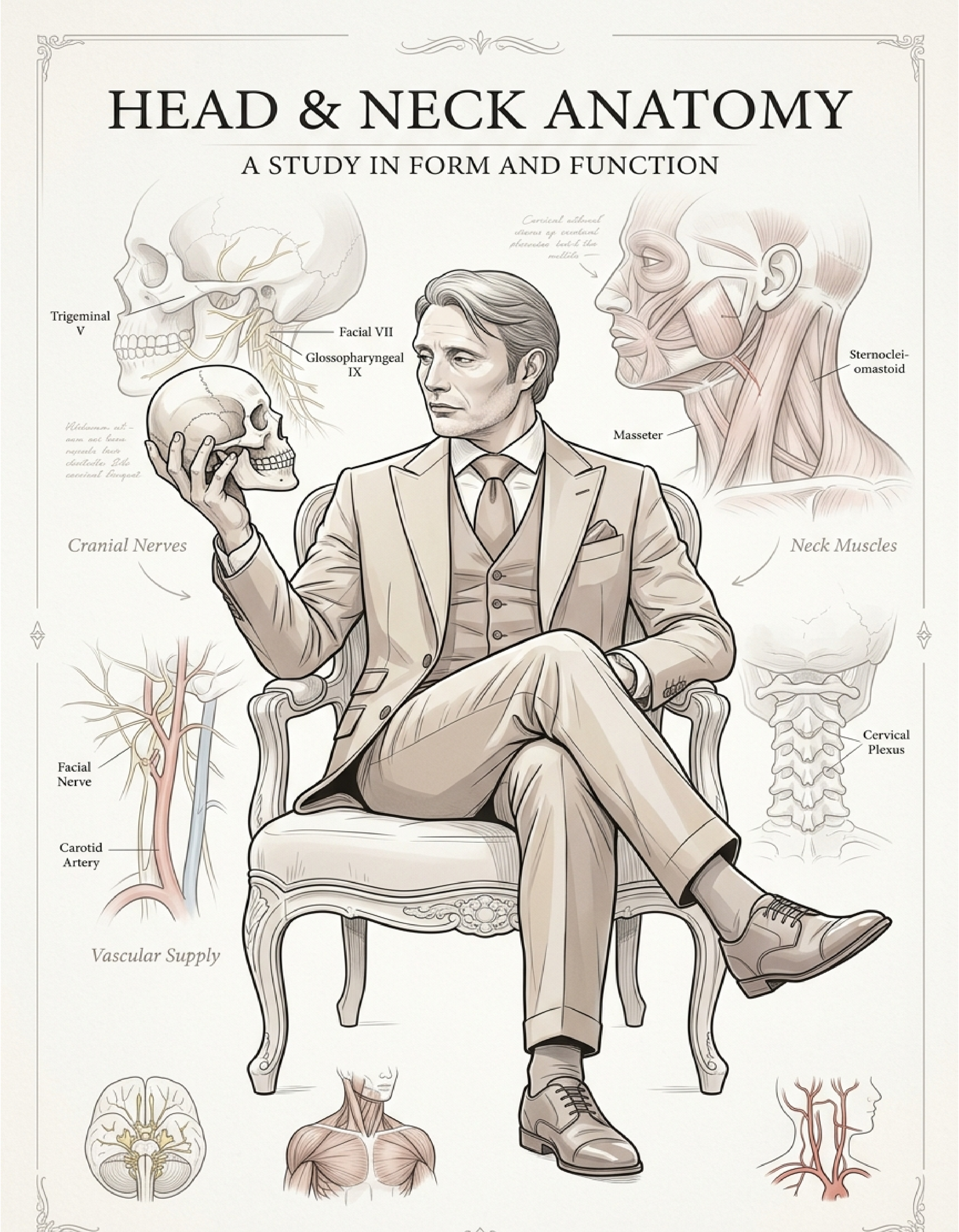
HORMOZGAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
1404 2025
HUMS
Medical Students

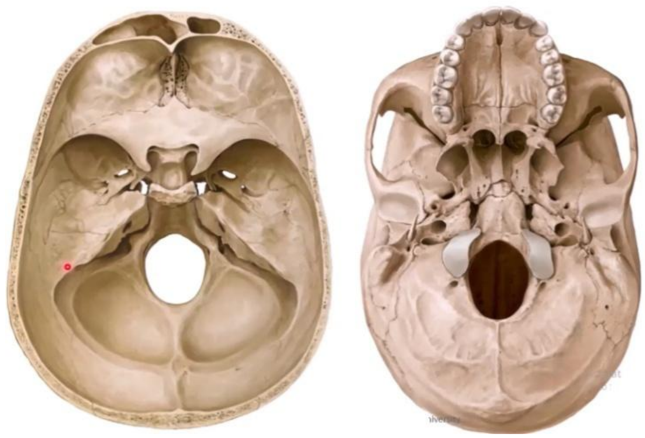
نرگس بنایی
پارسا پورشهابی
عبدالله دردری
طاها سالار حسینی
آریا امیری زاده
محمد نصیری
وحید رحمانیان

آناتومی سر و گردن

استاد میرزایی


HEAD & NECK ANATOMY
A STUDY IN FORM AND FUNCTION
Trigeminal V
Facial VII
Glossopharyngeal IX
Sternocleidomastoid
Masseter
Cranial Nerves
Neck Muscles
Cervical Plexus
Facial Nerve
Carotid Artery
Vascular Supply

بررسی قاعده جمجمه (Base of Skull)



برای بررسی بیس (قاعده) جمجمه، ما کرانیال والت (سقف جمجمه) را به صورت عرضی برش می‌زنیم. بعد از این برش، بیس جمجمه را از دو نمای اصلی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

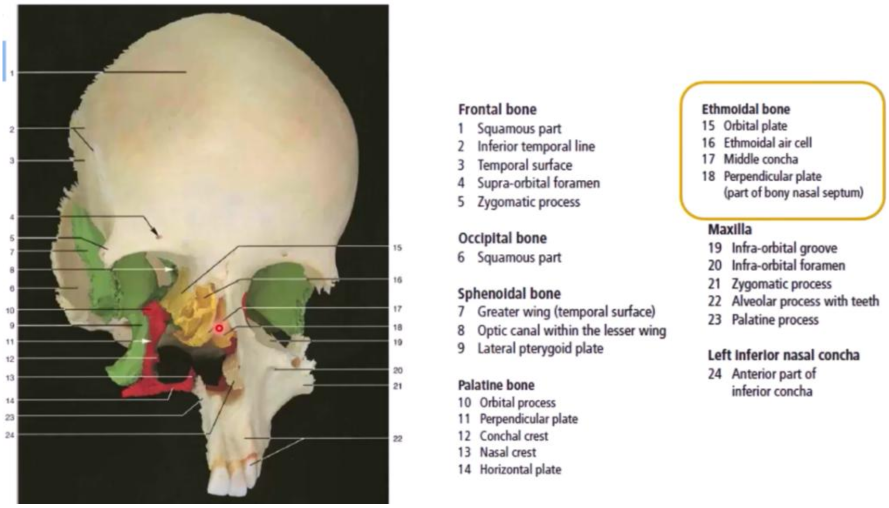
۱. نمای درون‌سری (داخلی)

۲. نمای برون‌سری (خارجی)

استخوان اتموئید (Ethmoid Bone) – معرفی کلی

استخوان اتموئید (پرویزنی) جزء استخوان‌های فردِ جمجمه محسوب می‌شود. موقعیت قرارگیری آن به این شکل است :

- در قسمت عقب استخوان نازال (بینی).
- در قسمت قدام (جلو) استخوان اسفنوئید.

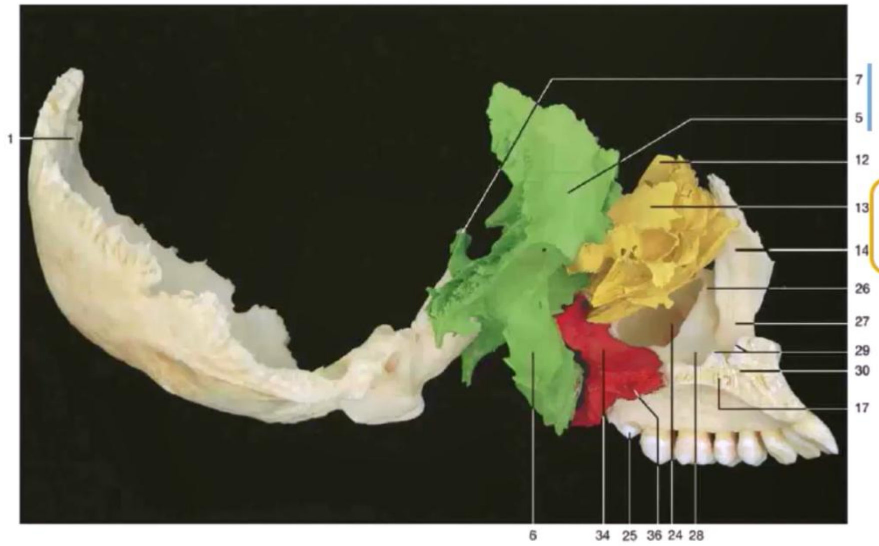

Frontal bone
1 Squamous part
2 Inferior temporal line
3 Temporal surface
4 Supra-orbital foramen
5 Zygomatic process
Occipital bone
6 Squamous part
Sphenoidal bone
7 Greater wing (temporal surface)
8 Optic canal within the lesser wing
9 Lateral pterygoid plate
Palatine bone
10 Orbital process
11 Perpendicular plate
12 Conchal crest
13 Nasal crest
14 Horizontal plate
Ethmoidal bone
15 Orbital plate
16 Ethmoidal air cell
17 Middle concha
18 Perpendicular plate (part of bony nasal septum)
Maxilla
19 Infra-orbital groove
20 Infra-orbital foramen
21 Zygomatic process
22 Alveolar process with teeth
23 Palatine process
Left inferior nasal concha
24 Anterior part of inferior concha

این استخوان داخل حفره جمجمه‌ای قدامی قرار گرفته است ودر تشکیل ساختارهای زیر مشارکت دارد :

- جدار داخلی اربیت (کاسه چشم).
- جدار خارجی حفره بینی.
- سقف حفره بینی.
- جدار داخلی حفره بینی.
- تیغه بینی (Nasal Septum).

اجزای تشکیل‌دهنده استخوان اتموئید

این استخوان کلاً از چهار بخش اصلی تشکیل شده است :


1
7
5
12
13
14
26
27
29
30
17
6
34
25
36
24
28

Part of a disarticulated base of skull (medial aspect). Green = sphenoidal bone; yellow = ethmoidal bone; red = palatine bone; natural colored = left maxilla.

Rohen

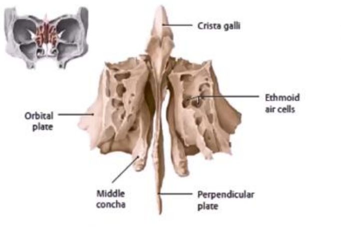
Occipital bone
1 Groove for superior sagittal sinus
Sphenoidal bone
5 Greater wing (temporal surface)
6 Lateral pterygoid plate
7 Dorsum sellae
Ethmoidal bone
12 Crista galli
13 Orbital plate
Maxilla
14 Frontal process
17 Palatine process
24 Maxillary hiatus
(leading to maxillary sinus)
25 Third molar
26 Lacrimal groove
27 Conchal crest
28 Body of maxilla (nasal surface)
29 Nasal crest
30 Incisive canal
34 Perpendicular plate
36 Horizontal plate

۱. صفحه افقی یا **Cribriform plate** (صفحه غربالی).

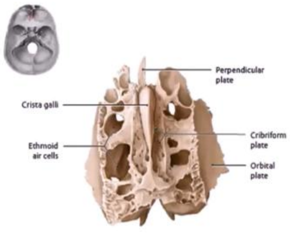
۲. صفحه عمودی یا **Perpendicular plate**.

۳. دو عدد توده طرفی یا **Labyrinth** (توده‌های پیچ‌درپیچ).

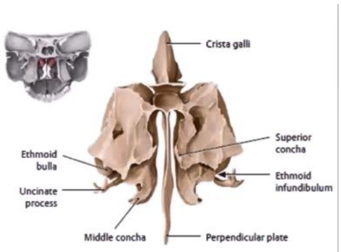
بررسی استخوان اتموئید از نماهای مختلف


Crista galli
Ethmoid air cells
Orbital plate
Middle concha
Perpendicular plate

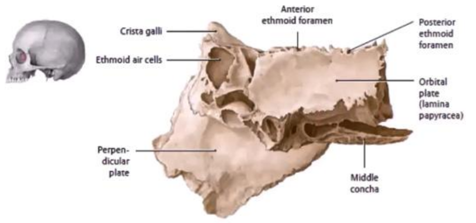
A Anterior view. Thieme


Perpendicular plate
Crista galli
Ethmoid air cells
Cribriform plate
Orbital plate

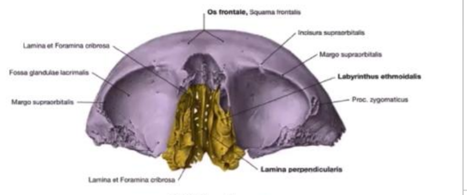
B Superior view. Thieme


Crista galli
Superior concha
Ethmoid bulla
Ethmoid infundibulum
Uncinate process
Middle concha
Perpendicular plate

C Posterior view. Thieme


Anterior ethmoid foramen
Crista galli
Posterior ethmoid foramen
Ethmoid air cells
Orbital plate (lamina papyracea)
Perpen-dicular plate
Middle concha

D Left lateral view. Thieme


Os frontale, Squama frontalis
Incisura supraorbitalis
Lamina et Foramina cribrosa
Margo supraorbitalis
Fossa glandulae lacrimalis
Labyrinthus ethmoidalis
Margo supraorbitalis
Proc. zygomaticus
Lamina perpendicularis
Lamina et Foramina cribrosa

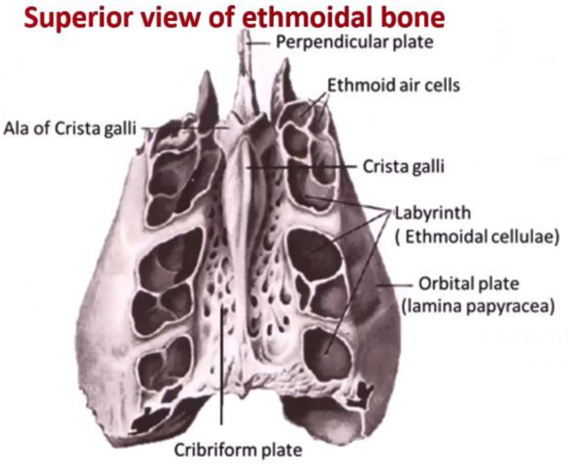
E. Inferior view Sobotta

- **نمای قدامی:** استخوان از این نما قابل مشاهده است.
- **نمای فوقانی:** شامل صفحه غربالی، توده‌های طرفی و بخشی از صفحه عمودی.
- **نمای خلفی:** شامل صفحه عمودی، صفحه افقی و توده‌های طرفی (لابیرنت).
- **نمای لترال (کناری):** شامل صفحه افقی، صفحه عمودی و توده‌های طرفی.
- **نمای تحتانی:** در این نما استخوان در محل اتموئیدال ناچ (Ethmoidal notch) از استخوان فرونتال قرار می‌گیرد. در این نما هم توده‌های طرفی، صفحه افقی و صفحه عمودی قابل مشاهده هستند.

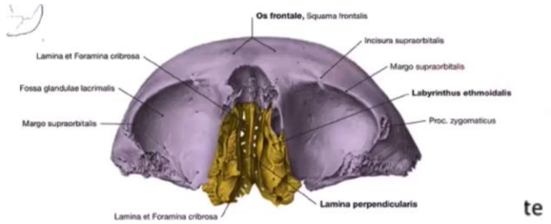
جزئیات ساختاری (صفحه غربالی، کریستا گالی و اعصاب)

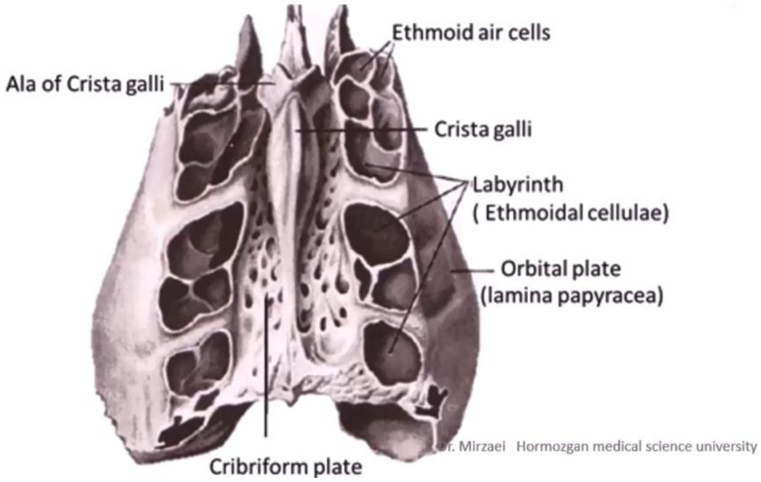
داخل صفحه افقی (Cribriform plate)، سوراخ‌های ریزی وجود دارد که برای عبور رشته‌های **اعصاب بویایی** (**Olfactory nerves**) تعبیه شده اند . به همین دلیل است که به آن صفحه غربالی می‌گویند. بالای این سوراخ‌ها، پیاز بویایی یا **Olfactory bulb** قرار می‌گیرد.

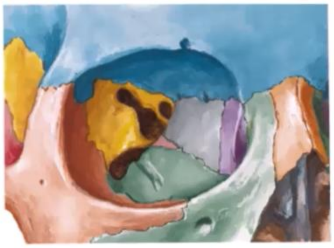
- **کریستا گالی (Crista galli):** بخشی از صفحه عمودی که بالای صفحه غربالی قرار می‌گیرد و در مرکز صفحه افقی واقع شده است . به معنی تاج خروسی هست.
- اگر در طرفین کریستا گالی برجستگی وجود داشته باشد، حاوی سلول‌های هوایی است.
- **فرامن سکوم (Foramen cecum) :** کریستا گالی دو بال در جلو ایجاد می‌کند که با دو بال از تیغه فالس (Falx cerebri) در تشکیل فرامن سکوم (Foramen caecum) شرکت می‌کند.
- **کانال‌های اتموئیدال:** در سطوح فوقانی صفحه غربالی ناودان‌هایی وجود دارد؛ همچنین در حاشیه بریدگی استخوان اتموئیدال از استخوان فرونتال هم ناودان‌هایی است. از ترکیب این ناودان‌ها، کانال‌هایی در قسمت قدامی و خلفی ایجاد می‌شود که به آنها کانال‌های اتموئیدال قدامی و خلفی می‌گویند . این کانال‌ها باعث ارتباط اربیت با حفره جمجمه‌ای قدامی می‌شوند.

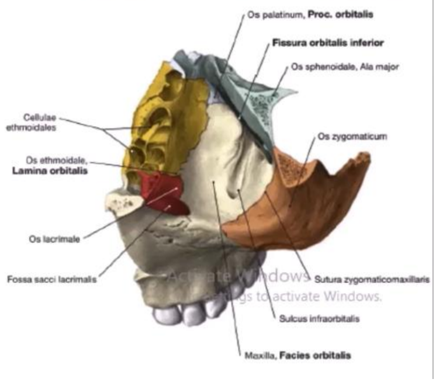

Superior view of ethmoidal bone
Perpendicular plate
Ethmoid air cells
Ala of Crista galli
Crista galli
Labyrinth
(Ethmoidal cellulae)
Orbital plate
(lamina papyracea)
Cribriform plate

توده های طرفی (لابیرنت) و سلول‌های هوایی


Os frontale, Squama frontalis
Lamina et Foramina cribrosa
Incisura supraorbitalis
Margo supraorbitalis
Fossa glandulae lacrimalis
Labyrinthus ethmoidalis
Margo supraorbitalis
Proc. zygomaticus
Lamina et Foramina cribrosa
Lamina perpendicularis
te


Ethmoid air cells
Ala of Crista galli
Crista galli
Labyrinth
(Ethmoidal cellulae)
Orbital plate
(lamina papyracea)
Cribriform plate
Dr. Mirzaei Hormozgan medical science university




Os palatinum, Proc. orbitalis
Fissura orbitalis inferior
Os sphenoidale, Ala major
Cellulae ethmoidales
Os zygomaticum
Os ethmoidale, Lamina orbitalis
Os lacrimale
Fossa sacci lacrimalis
Sutura zygomaticomaxillaris
Sulcus infraorbitalis
Maxilla, Facies orbitalis

توده‌های طرفی (لابیرنت یا توده‌های پیچ‌درپیچ) در سطح فوقانی خودشون با اتموئیدال ناچ از استخوان فرونتال مفصل می‌شوند. این توده‌ها دارای سلول‌های هوایی هستند که به آنها **اتموئیدال ایرسل** (**Ethmoidal air cells**) می‌گویند. این سلول‌ها در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند:

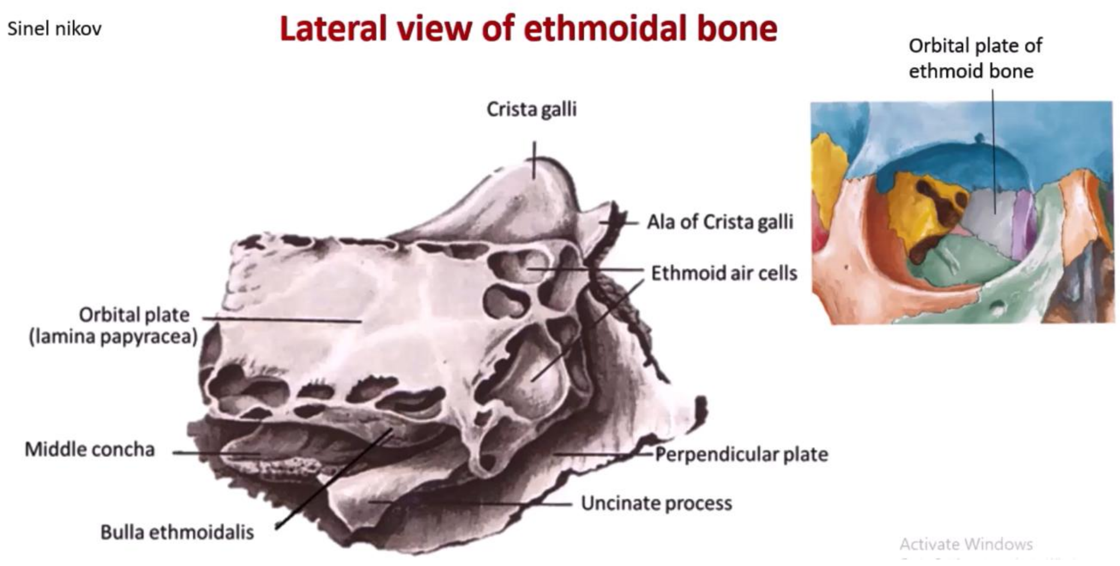
۱. **سلول‌های هوایی قدامی:** ۱۱ عدد.

۲. **سلول‌های هوایی میانی:** ۳ عدد در هر طرف.

۳. **سلول‌های هوایی خلفی:** ۶ عدد که در قسمت خلف قرار گرفته اند .

🦴 ادامه بررسی توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه

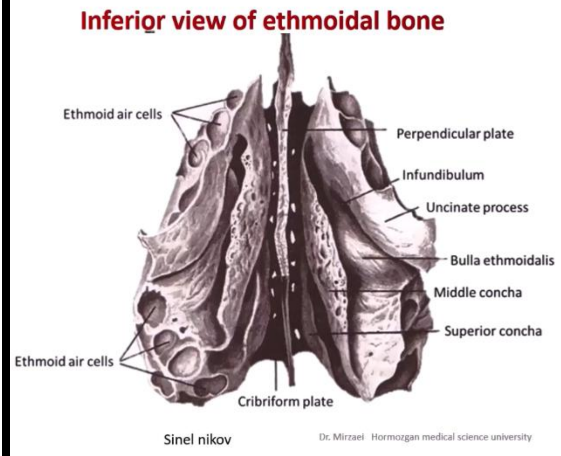
توده‌های طرفی استخوان اتموئید در سطح خارجی خودشان با اوربیتال پلیت (Orbital plate) پوشیده شده اند . به دلیل نازک بودن این صفحه، به آن **لامینا پاپیراسه** (**Lamina papyracea**) می‌گویند ؛ لامینا یعنی تیغه و پاپیراسه یعنی کاغذی.


Sinel nikov
Lateral view of ethmoidal bone
Orbital plate of ethmoid bone
Crista galli
Ala of Crista galli
Ethmoid air cells
Orbital plate (lamina papyracea)
Middle concha
Perpendicular plate
Uncinate process
Bulla ethmoidalis
Activate Windows

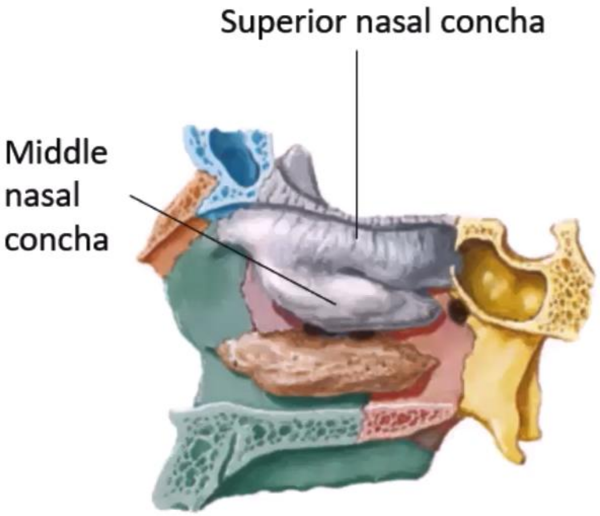
- **نقش:** لامینا پاپیراسه داخل تشکیل جدار داخلی کاسه چشم (Orbit) نقش دارد.
- **مجاورت‌ها:**
- در جدار داخلی اربیت، این صفحه سلول‌های هوایی خلفی و میانی اتموئید را می‌پوشاند.
- در قسمت قدام دیواره داخلی اربیت، استخوان لاکریمال (اشکی) قرار دارد که جدار قدامی اربیت را می‌سازد و سلول‌های هوایی قدامی رو می‌پوشاند .
- سلول‌های هوایی اتموئیدال قدامی با سلول‌های هوایی زائده فرونتال استخوان ماگزیلا و استخوان لاکریمال تکمیل می‌شوند .
- توده‌های طرفی در قسمت خلف با استخوان اسفنوئید مفصل می‌شوند.
- سطح تحتانی توده‌های طرفی با زائده اوربیتال استخوان کامی (Palatine bone) و صفحه اوربیتال استخوان ماگزیلا مفصل می‌شوند .

👃 شاخک‌های بینی (Conchae) و مجاری بینی (Meatuses)

اگر اوربیتال پلیت رو برداریم، در عمقش شاخک فوقانی و شاخک میانی رو می‌بینیم. این شاخک‌ها صفحات استخوانی خمیده‌ای هستند که از صفحه عمودی به سمت خارج برگشته اند .


Inferior view of ethmoidal bone
Ethmoid air cells
Perpendicular plate
Infundibulum
Uncinate process
Bulla ethmoidalis
Middle concha
Superior concha
Ethmoid air cells
Cribriform plate
Sinel nikov
Dr. Mirzaei Hormozgan medical science university

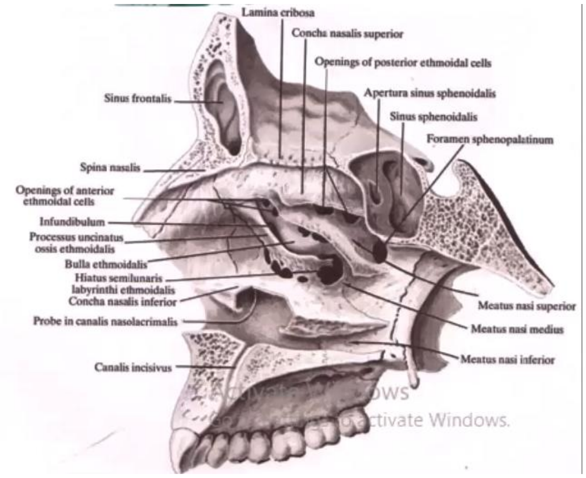
- **نکته مهم کنکوری:** شاخک تحتانی (Inferior nasal concha) یک استخوان مستقل است و جزئی از استخوان اتموئید محسوب نمی شود !


Superior nasal concha
Middle nasal concha

- **ماتوس‌ها (مجاری بینی)** : زیر هر شاخک ، یک فضا یا مجرا به نام ماتوس به وجود می آید :
- **سوپریور نیزال ماتوس (Superior meatus)**: محل تخلیه سلول‌های اتموئیدال خلفی .
- **میدل نیزال ماتوس (Middle meatus)**: محل تخلیه سینوس ماگزیلا ، سینوس فرونتال ، سلول‌های اتموئیدال قدامی و میانی و مجرای نازولاکریمال (مجرای اشکی).

آنسینیت پروسس (Uncinate Process) و بولای اتموئیدال

از توده‌های طرفی ، زائده‌ای به سمت پایین و عقب می آید که به آن **آنسینیت پروسس (Uncinate process)** یا زائده قلابی می‌گویند .


Lamina cribosa
Concha nasalis superior
Openings of posterior ethmoidal cells
Apertura sinus sphenoidalis
Sinus sphenoidalis
Foramen sphenopalatinum
Sinus frontalis
Spina nasalis
Openings of anterior ethmoidal cells
Infundibulum
Processus uncinatus ossis ethmoidalis
Bulla ethmoidalis
Hiatus semilunaris labyrinthi ethmoidalis
Concha nasalis inferior
Probe in canalis nasolacrimalis
Canalis incisivus
Meatus nasi superior
Meatus nasi medius
Meatus nasi inferior

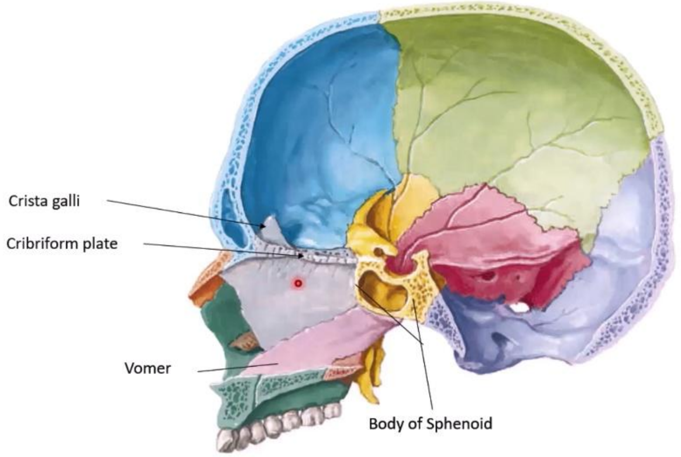
- **عملکرد آنسینیت پروسس:**

1. دهانه سینوس ماگزیلاری رو محدود می‌کند.
2. از توده‌های طرفی اتموئید به پایین و عقب کشیده می‌شود و به زائده اتموئیدال از شاخک تحتانی بینی متصل می‌شود .

- **بولای اتموئیدال (Bulla ethmoidalis)** : سلول‌های هوایی میانی یک برجستگی را در جدار خارجی حفره بینی ایجاد می‌کنند که به آن بولا (به معنی توپ یا برجستگی کوچک) می‌گویند .
- **هیاتوس سمی‌لوناریس (Hiatus semilunaris)**: بین بولا و آنسینیت پروسس ، یک شکاف هلالی وجود دارد که به آن هیاتوس سمی‌لوناریس می‌گویند . دهانه سینوس ماگزیلاری در این شکاف باز می‌شود .

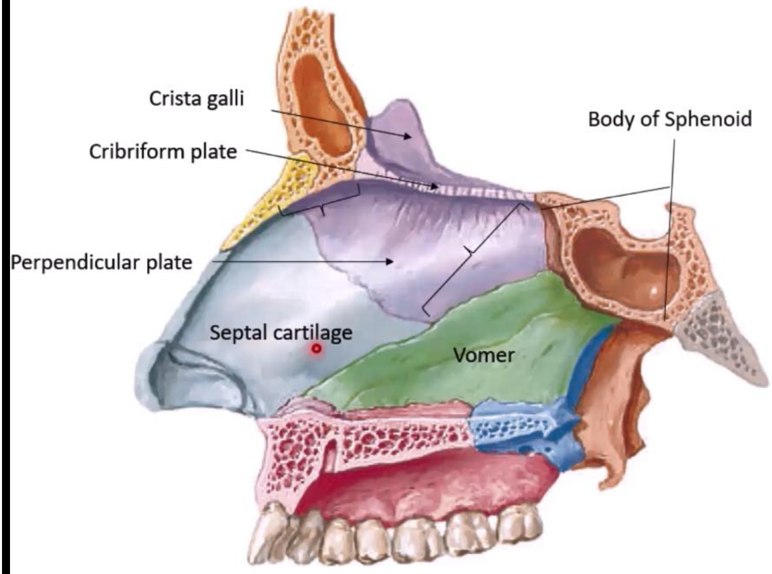
📐 صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular Plate)

این صفحه بخش میانی استخوان اتموئید می باشد :


Crista galli
Cribriform plate
Vomer
Body of Sphenoid

- **شکل:** نازک، تخت و به صورت چهارگوش (**Quadrilateral**).
- **موقعیت:** از زیر صفحه افقی به سمت پایین کشیده شده است و دقیقاً در خط وسط (مدین) قرار دارد.
- این صفحه در تشکیل تیغه بینی (Nasal Septum) مشارکت می‌کند.

👃 ادامه بررسی صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular Plate)


Crista galli
Cribriform plate
Perpendicular plate
Septal cartilage
Vomer
Body of Sphenoid

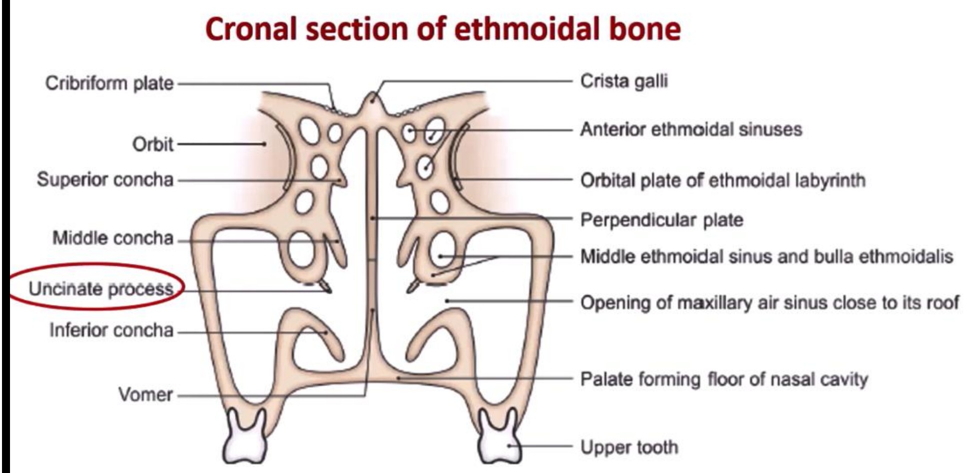
- **سطوح:** صفحه عمودی دو سطح جانبی دارد که جدار داخلی حفره‌های بینی را در سمت راست و چپ تشکیل می‌دهد .
- **بافت:** سطح استخوان به طور کلی صاف می باشد ، ولی در نزدیکی صفحه افقی، شیارهایی وجود دارد که مربوط به عصب بویایی (Olfactory nerve) هستند . گاهی اوقات این شیارها عمیق‌تر می‌شوند و تشکیل کانال می‌دهند.
- **نقش:** صفحه عمودی در تشکیل تیغه بینی (Nasal septum) نقش اساسی دارد.
- **کنارها (Borders):** این صفحه چهار کنار دارد:

1. **کنار قدامی (Anterior border):** با نازال کرست (Nasal crest) از استخوان بینی (Nasal bone) و خار بینی استخوان فرونتال (Nasal spine of frontal bone) مفصل می‌شود .
2. **کنار فوقانی (Superior border):** زیر صفحه غربالی (Cribriform plate) واقع شده است و به آن وصل می‌شود .

3. **کنار خلفی (Posterior border)**: با کرست استخوان اسفنوئید (Sphenoidal crest) و استخوان وومر (Vomer) متصل می‌شود .
4. **کنار تحتانی (Inferior border)**: با غضروف تیغه بینی (Septal cartilage) یا **Cartilaginous part of nasal septum** متصل می‌شود.

یادآوری: در مقطع کورونال (Coronal section) از استخوان اتموئید، شاخک فوقانی بینی (Superior nasal concha) و شاخک میانی بینی (Middle nasal concha) و همچنین آنسینیت پروسس (Uncinate process) قابل مشاهده هستند . زیر هر یک از این شاخک‌ها، ماتوس (Meatus) یا مجرای بینی قرار گرفته است :

- سوپریور نیزال ماتوس (Superior nasal meatus) زیر شاخک فوقانی.
- میدل نیزال ماتوس (Middle nasal meatus) زیر شاخک میانی.

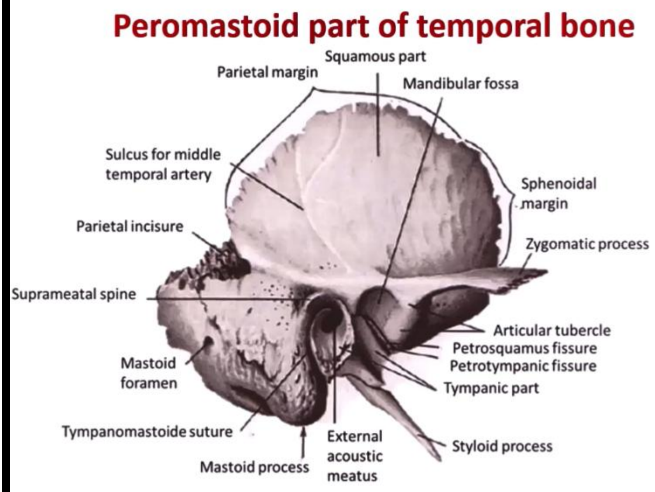

Cronal section of ethmoidal bone
Cribriform plate
Orbit
Superior concha
Middle concha
Uncinate process
Inferior concha
Vomer
Crista galli
Anterior ethmoidal sinuses
Orbital plate of ethmoidal labyrinth
Perpendicular plate
Middle ethmoidal sinus and bulla ethmoidalis
Opening of maxillary air sinus close to its roof
Palate forming floor of nasal cavity
Upper tooth

بخش پتروس استخوان تمپورال (Petrous Part of Temporal Bone) – معرفی

استخوان بعدی که در بیس جمجمه اهمیت دارد، **بخش پتروس (Petrous part)** از استخوان تمپورال (Temporal bone) است.

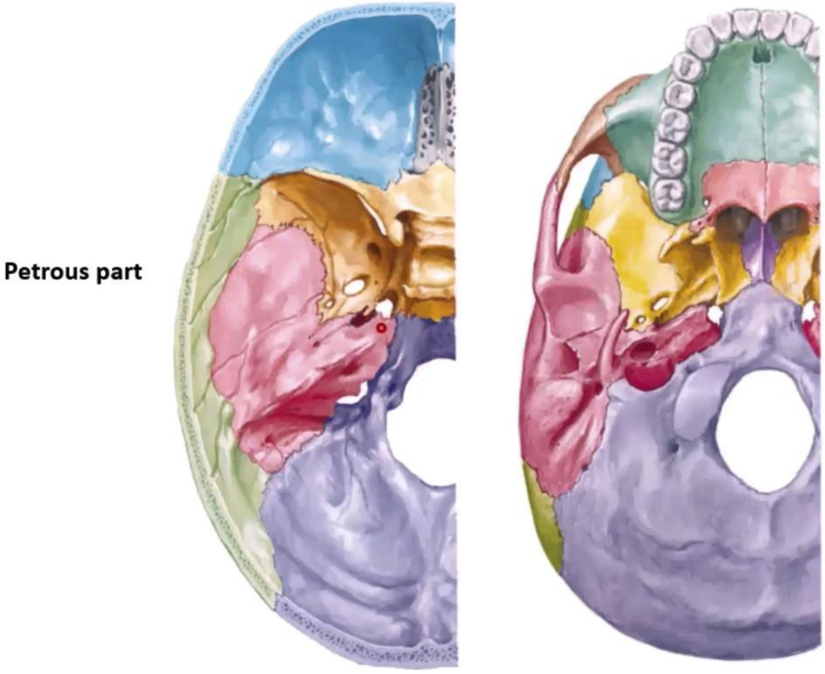
- **یادآوری:** استخوان تمپورال کلاً چهار بخش دارد :

1. بخش صدفی (Squamous part)
2. بخش تمپانیک (Tympanic part)
3. زائده استایلوئید (Styloid process)
4. بخش پتروماستوئید (Petromastoid part) که


Peromastoid part of temporal bone
Parietal margin
Squamous part
Mandibular fossa
Sulcus for middle temporal artery
Sphenoidal margin
Parietal incisure
Zygomatic process
Suprameatal spine
Articular tubercle
Petrosquamus fissure
Petrotympanic fissure
Tympanic part
Mastoid foramen
Tympanomastoide suture
External acoustic meatus
Styloid process
Mastoid process

شامل بخش پتروس و بخش ماستوئید است. (همه این بخش‌ها قبلاً در نمای طرفی جمجمه توضیح داده شده اند .)

- **معنی پتروس :** واژه پتروس به معنی خارایی یا صخره‌ای است. این بخش استخوانی متراکم و سخت، در واقع یک قالب محافظتی برای گوش درونی (Inner ear) به حساب می آید.



- **عملکرد:** وظیفه اصلی آن محافظت از گوش درونی می باشد و به درک بهتر وضعیت بدن کمک می‌کند ، چون گوش درونی مسئول تعادل هم است. این بخش گوش درونی را در موقعیت درست و مناسب نگه می‌دارد.
- **شکل:** پتروس به شکل هرم می باشد .
- **راس (Apex):** در قسمت بالا، جلو و داخل (قدامی-داخلی) قرار گرفته است.
- **قاعده (Base):** در قسمت پایین، عقب و خارج (خلفی-خارجی) قرار گرفته است.
- **سطوح:** سه سطح دارد:

1. سطح قدامی (Anterior surface)
2. سطح خلفی (Posterior surface)
3. سطح تحتانی (Inferior surface)

- **کنارها:** سه کنار دارد:

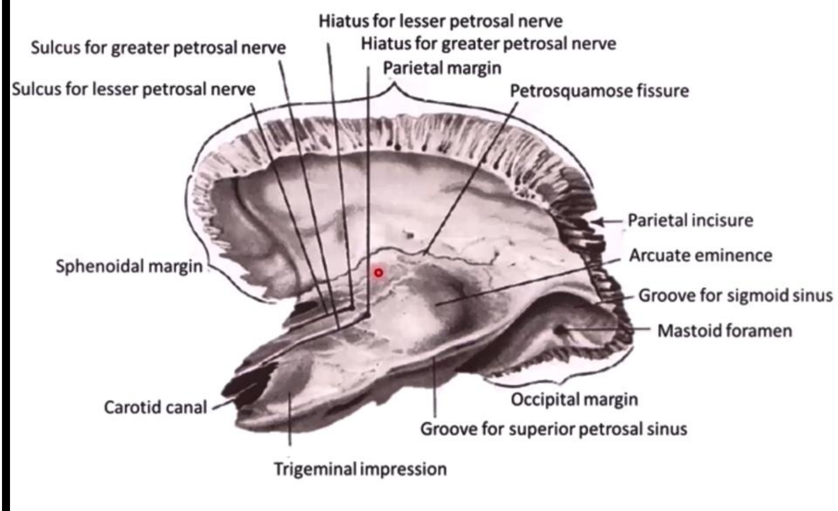
1. کنار فوقانی (Superior border)
2. کنار قدامی (Anterior border)
3. کنار خلفی (Posterior border)

- **نکات مربوط به راس:** راس استخوان تیز نیست، بلکه مانند هرمی است که نوکش قطع شده است و ضخیم می باشد. این قسمت، حد خلفی خارجی فرامن لسرم (Foramen lacerum) یا سوراخ پاره رو تشکیل می‌دهد . در راس پتروس، مدخل شریان کاروتید داخلی (Internal carotid artery) قرار گرفته است .
- **قاعده:** در افراد بالای دو سال ، قاعده پتروس به صورت یک برجستگی در عقب گوش مشخص می‌شود .

عناصر سطح قدامی پتروس (Anterior Surface of Petrous Part)

عناصری که روی سطح قدامی پتروس (از راس به سمت قاعده) قرار دارند :

Anterior surface of petrous


Hiatus for lesser petrosal nerve
Sulcus for greater petrosal nerve
Hiatus for greater petrosal nerve
Parietal margin
Sulcus for lesser petrosal nerve
Petrosquamose fissure
Parietal incisure
Arcuate eminence
Sphenoidal margin
Groove for sigmoid sinus
Mastoid foramen
Carotid canal
Occipital margin
Groove for superior petrosal sinus
Trigeminal impression

1. **گودی گانگلیون تری‌ژمینال (Trigeminal ganglion impression)**: در قسمت قدامی-داخلی و کمی عقب‌تر از راس، یک گودی وجود دارد که محل قرارگیری گانگلیون تری‌ژمینال (Trigeminal ganglion) یا عصب سه قلو مغزی (زوج V) هست. به این گانگلیون، گانگلیون گاسر (Gasserian ganglion) هم می‌گویند که سه شاخه اصلی ازش جدا می‌شود .
2. **برجستگی‌ها و تورفتگی‌های کم‌عمق:** عقب‌تر از گودی عصب سه‌قلو، یک برجستگی و سپس یک تورفتگی کم‌عمق وجود دارد.
3. **مجرای شنوایی درونی و حلزون (Internal acoustic meatus and cochlea)**: در عمق این تورفتگی، مجرای شنوایی درونی و حلزون گوش (Cochlea) قرار گرفته است .

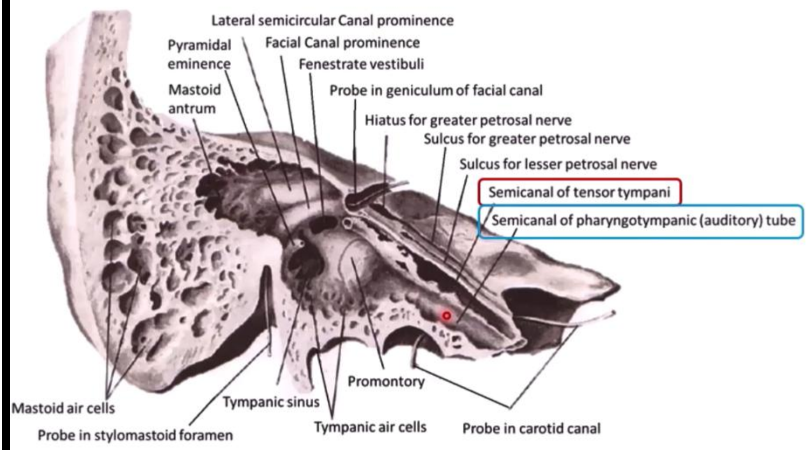
4. **آرکوئیت امیننس (Arcuate eminence)**: کمی عقب‌تر و به سمت خارج، یک برجستگی قوسی‌شکل قرار گرفته است که بهش آرکوئیت امیننس می‌گویند . در عمق این برجستگی، مجرای نیم‌دایره قدامی (Anterior semicircular canal) از گوش داخلی قرار دارد .

ادامه عناصر سطح قدامی پتروس (Anterior Surface of Petrous Part)

1. **سطح شیب‌دار پشت آرکوئیت امیننس:** در قسمت عقب و خارج آرکوئیت امیننس (Arcuate eminence)، یک سطح شیب‌دار وجود دارد که شیبش به سمت عقب می باشد . در عمق این قسمت، ساختارهای زیر قرار دارند :

- مجرای نیم‌دایره‌ای خلفی (Posterior semicircular canal)
- مجرای نیم‌دایره‌ای خارجی یا لترال (Lateral semicircular canal)
- دهلیز (Vestibule)
- کانال عصب فاسیال (Facial canal)

2. **تگمن تمپانی (Tegmen tympani)**: در قسمت جلو و خارج (Anterolateral) آرکوئیت امیننس ، **تگمن تمپانی** یا سقف صماخ قرار گرفته است. در عمق این بخش، استخوانچه‌های گوش میانی (Ossicles) قرار دارند.



Anterior surface of petrous

Lateral semicircular Canal prominence
Pyramidal eminence
Facial Canal prominence
Fenestrate vestibuli
Mastoid antrum
Probe in geniculum of facial canal
Hiatus for greater petrosal nerve
Sulcus for greater petrosal nerve
Sulcus for lesser petrosal nerve
Semicanal of tensor tympani
Semicanal of pharyngotympanic (auditory) tube
Mastoid air cells
Tympanic sinus
Promontory
Probe in stylomastoid foramen
Tympanic air cells
Probe in carotid canal

3. **درز پترو-اسکوآموس (Petrosquamous suture)**: در قسمت خارجی تگمن تمپانی ، این درز قرار دارد که تا حدود ۱۹ سالگی وجود دارد و بعد از آن استخوانی و صاف می‌شود .

- اگر این درز باقی بماند ، یک مسیر ارتباطی بین حفره جمجمه‌ای میانی و گوش میانی از طریق تگمن تمپانی برقرار می‌شود . این ارتباط می‌تواند باعث انتقال عفونت از گوش میانی به مغز و بروز **مننژیت** بشود .

4. **شیارها (Grooves)**: روی سطح قدامی پتروس، دو شیار مهم وجود دارد:

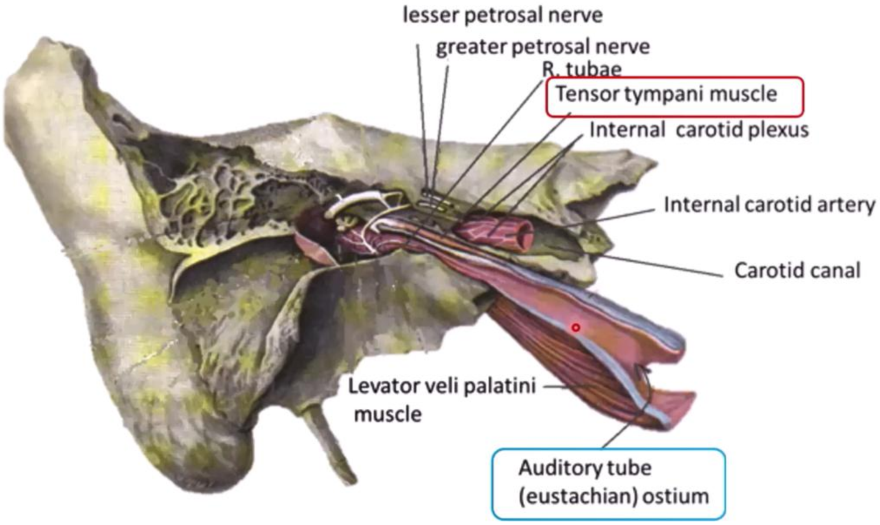
- **شیار بزرگتر (Groove for greater petrosal nerve)**: محل عبور عصب **گریتر پتروزال** (بزرگ) است.

- **شیار کوچکتر و قدامی‌تر** (**Groove for lesser petrosal nerve**): محل عبور عصب **لسر پتروزال** (کوچک) است.

ساختارهای عمقی تگمن تمپانی

- **صندوق صماخ** (**Tympanic cavity**): در عمق تگمن تمپانی، صندوق صماخ قرار دارد.
- **غار ماستوئید** (**Mastoid antrum**): عقب‌تر از صندوق صماخ، غار ماستوئید قرار گرفته است .
- **دو کانال قدامی:** در جلوی صندوق صماخ، دو کانال روی هم قرار گرفته اند :

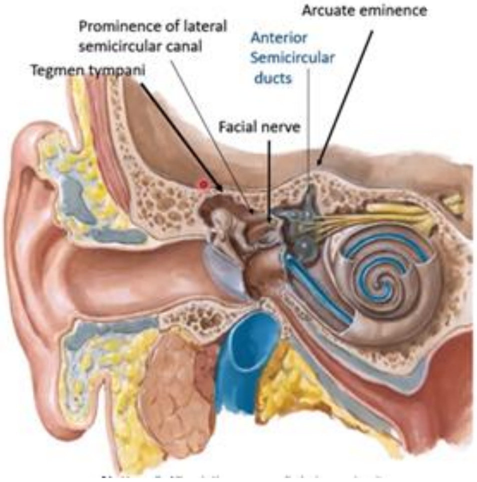
1. **کانال بالایی (نازک‌تر):** مربوط به عضله **تنسور تمپانی** (Tensor tympani muscle) یا عضله کشنده پرده صماخ است .


lesser petrosal nerve
greater petrosal nerve
R. tubae
Tensor tympani muscle
Internal carotid plexus
Internal carotid artery
Carotid canal
Levator veli palatini muscle
Auditory tube (eustachian) ostium

2. **کانال پایینی (بزرگتر):** مربوط به بخش استخوانی

شیپور استاش (Eustachian tube) یا

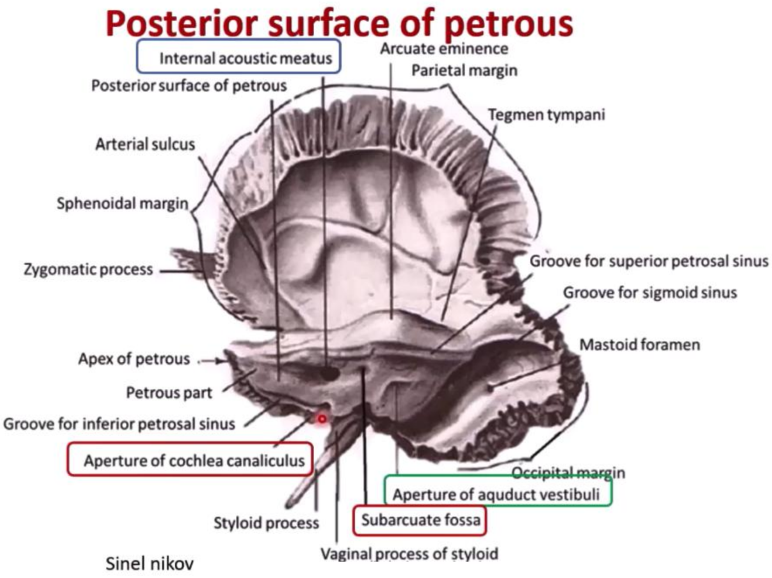
لوله شنوایی (Auditory tube) است.


Arcuate eminence
Prominence of lateral semicircular canal
Anterior Semicircular ducts
Tegmen tympani
Facial nerve

عناصر سطح خلفی پتروس (Posterior Surface of Petrous Part)

سطح خلفی بخش پتروس:

1. **مجرای گوش درونی (Internal acoustic meatus)**: مهم‌ترین ساختار در این قسمت، مجرای گوش درونی می باشد که تقریباً در وسط این سطح قرار گرفته است . از این مجرا ساختارهای زیر عبور می‌کنند :


Posterior surface of petrous
Internal acoustic meatus
Arcuate eminence
Parietal margin
Posterior surface of petrous
Tegmen tympani
Arterial sulcus
Sphenoidal margin
Zygomatic process
Groove for superior petrosal sinus
Groove for sigmoid sinus
Mastoid foramen
Apex of petrous
Petrous part
Groove for inferior petrosal sinus
Aperture of cochlea canaliculus
Occipital margin
Aperture of aquduct vestibuli
Subarcuate fossa
Styloid process
Vaginal process of styloid

Sinel nikov

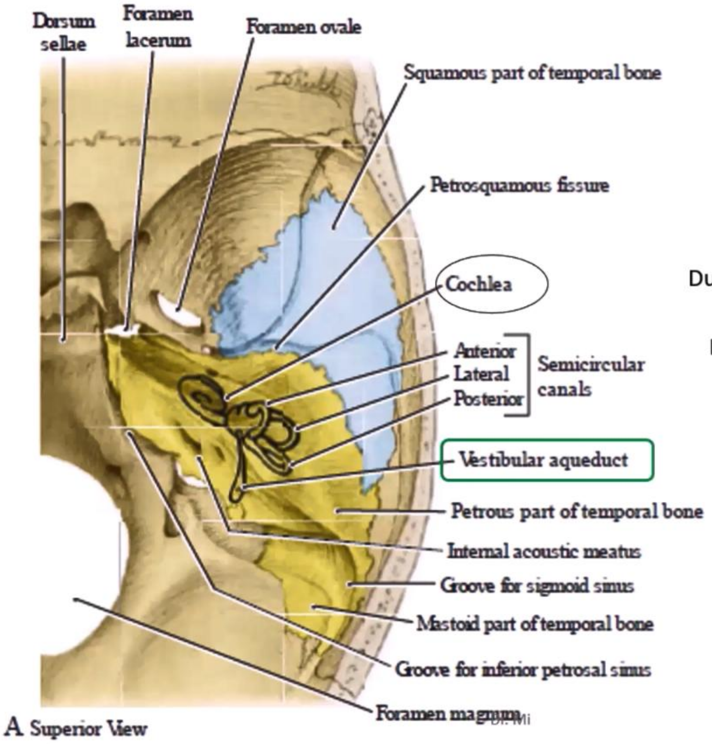
- عصب زوج هشت مغزی (VIII) یا **عصب وستیبولوکوکلئار** (Vestibulocochlear nerve).
- عصب زوج هفت مغزی (VII) یا **عصب فاسیال** (Facial nerve).
- عصب **اینترمدیوس** (Nervus intermedius) که بخش حسی و پاراسمپاتیک عصب فاسیال می باشد .

2. **دهانه قنات دهلیزی (Opening of vestibular aqueduct)**: در عقب و خارج (Posterolateral) مجرای شنوایی درونی، یک شکاف ناخنی‌شکل وجود دارد که یک تیغه استخوانی اون رو می‌پوشاند . این شکاف، دهانه قنات دهلیزی می باشد .

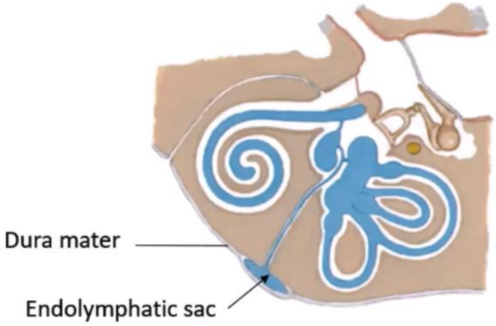
- **نکته:** «قنات» به کانالی گفته می‌شود که داخلش مایع جریان دارد. داخل قنات دهلیزی، مایع **اندولنف** (Endolymph) قرار گرفته است .

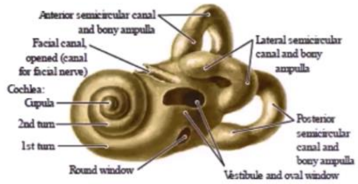
3. **حفره تحت قوسی (Subarcuate fossa)**: بین مجرای شنوایی درونی و دهانه قنات دهلیزی، این حفره قرار دارد .
4. **حفره ژوگولار (Jugular fossa)**: در زیر مجرای گوش درونی، حفره ژوگولار قرار دارد که البته بیشتر روی سطح تحتانی دیده می‌شود .

جزئیات تکمیلی بخش خلفی و دهلیزی (Vestibular & Posterior Surface)


Dorsum sellae
Foramen lacerum
Foramen ovale
Squamous part of temporal bone
Petrosquamous fissure
Cochlea
Anterior
Lateral
Posterior
Semicircular canals
Vestibular aqueduct
Petrous part of temporal bone
Internal acoustic meatus
Groove for sigmoid sinus
Mastoid part of temporal bone
Groove for inferior petrosal sinus
Foramen magnum

A Superior View


Dura mater
Endolymphatic sac


Anterior semicircular canal and bony ampulla
Facial canal, opened (canal for facial nerve)
Cochlea:
Cupula
2nd turn
1st turn
Round window
Lateral semicircular canal and bony ampulla
Posterior semicircular canal and bony ampulla
Vestibule and oval window

C. Anterolateral View of Left Otic Capsule

- **کانالیکولوس کوکلئار (Cochlear Canaliculus):**
- این یک کانال کوچیک (کانالیکول) است که بین حلزون گوش و حفره جمجمه‌ای خلفی قرار گرفته است .
- **محتوا:** حاوی مایع **پری‌لنف** (Perilymph) است.
- **نکته:** یک ورید کوچک داخل آن رد می شود که خون را از ناحیه حلزون می‌برد و نهایتاً به ورید ژوگولار داخلی می‌ریزد .
- **قنات دهلیزی یا آبگذر دهلیزی (Vestibular Aqueduct):**
- حاوی مایع **اندولنف** (Endolymph) است.
- این مایع در نهایت به اندولنفاتیک ساک (Endolymphatic sac) ختم می‌شود که بین پریوست و دورامتر قرار دارد .
- کانالیکول کوکلئار -> پری‌لنف، قنات دهلیزی -> اندولنف.

نمای تحتانی استخوان پتروس (Inferior Surface)

جزئیات آناتومیک روی قاعده جمجمه

1. **راس پتروس (Apex):** در قسمت عقب و خارجِ فورامن لسرم قرار دارد .

2. **محل اتصال عضله:** پشت راس پتروس، یک سطح چهارضلعی است که محل مبدأ عضله **لواتور ولی پلاتینی** (Levator veli palatini) یا همان بالابرنده پرده کامی است .

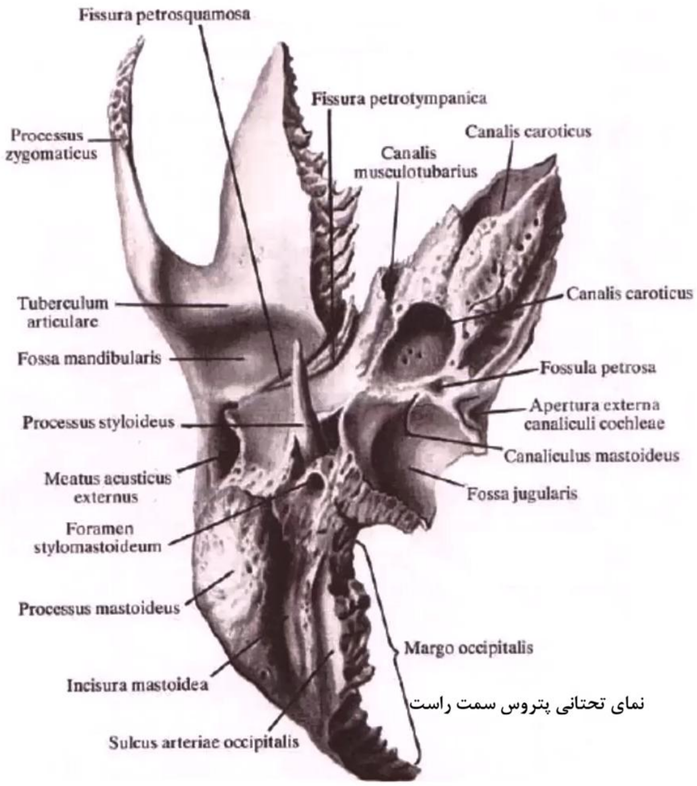
3. **کانال کاروتید (Carotid Canal):**

- دهانه تحتانی آن اینجا است . کانال به سمت بالا می‌رود ، بعد تغییر مسیر می‌دهد (به سمت داخل) و در نهایت به راس پتروس باز می‌شود (مسیر شریان کاروتید داخلی).

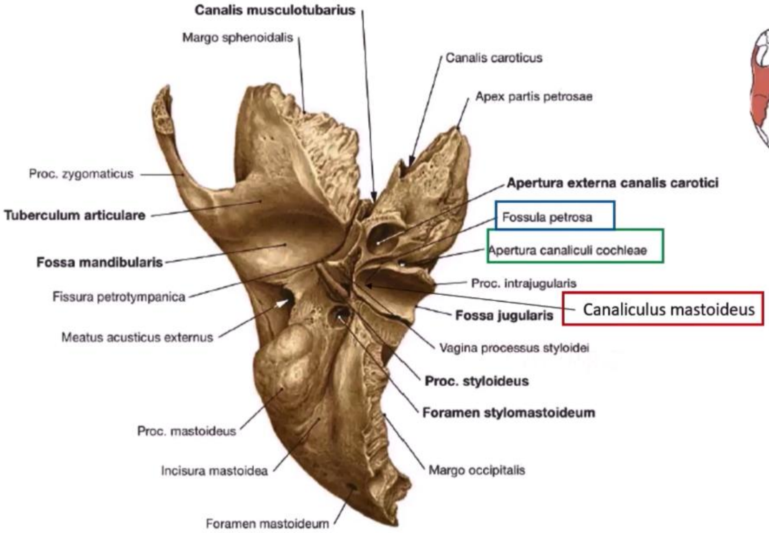
4. **حفره ژوگولار (Jugular Fossa)**

- عقب‌تر از کانال کاروتید می باشد .
- **محتویات:** شامل پیاز فوقانی ورید ژوگولار درونی (Superior bulb of internal jugular vein) و اعصاب زوج ۹، ۱۰ و ۱۱ مغزی می باشد .

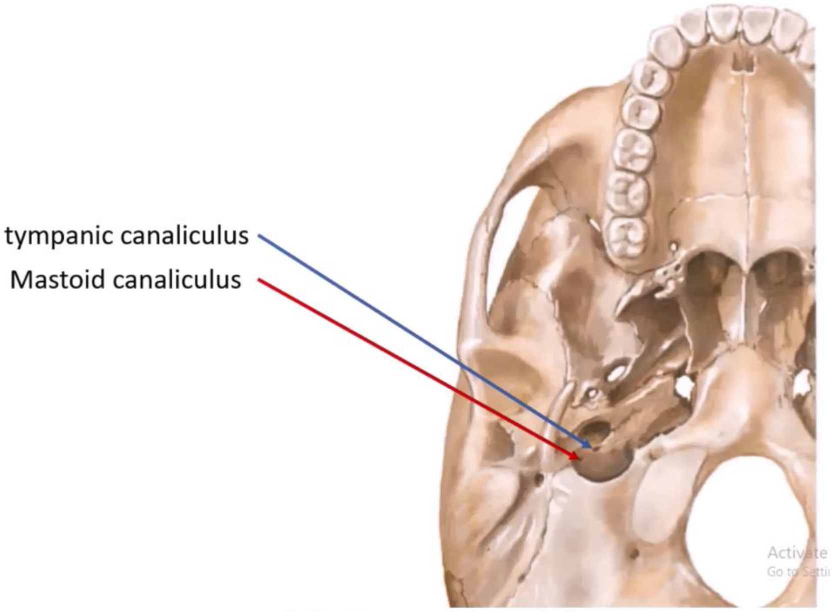
- **تشکیل فورامن ژوگولار:** از ترکیب حفره ژوگولارِ پتروس + بریدگی ژوگولارِ استخوان پس‌سری (Occipital) ساخته می‌شود .


Fissura petrosquamosa
Processus zygomaticus
Fissura petrotympanica
Canalis caroticus
Canalis musculotubarius
Canalis caroticus
Tuberculum articulare
Fossa mandibularis
Fossula petrosa
Processus styloideus
Apertura externa canaliculi cochleae
Canaliculus mastoideus
Meatus acusticus externus
Fossa jugularis
Foramen stylomastoideum
Processus mastoideus
Margo occipitalis
Incisura mastoidea
Sulcus arteriae occipitalis

نمای تحتانی پتروس سمت راست


Canalis musculotubarius
Margo sphenoidalis
Canalis caroticus
Apex partis petrosae
Proc. zygomaticus
Apertura externa canalis carotici
Tuberculum articulare
Fossula petrosa
Apertura canaliculi cochleae
Fossa mandibularis
Proc. intrajugularis
Fissura petrotympanica
Canaliculus mastoideus
Fossa jugularis
Meatus acusticus externus
Vagina processus styloidei
Proc. styloideus
Foramen stylomastoideum
Proc. mastoideus
Incisura mastoidea
Margo occipitalis
Foramen mastoideum

کانالیکول‌های مهم (نکات فوقِ امتحانی!) 💡



Dr. Mirzaei Hormozgan medical science university

محتویات (مهم برای امتحان)	**محل**	**نام کانال**
محل قرارگیری گانگلیون تحتانی عصب ۹ (Glossopharyngeal)	سطح قدامیِ حفره ژوگولار	**فاسیو پتروزا** (Fossula petrosa)
شاخه گوشی (آرنولد) از عصب ۱۰ (واگ)	جدار خارجی حفره ژوگولار	**کانالیکولوس ماستوئید** (Mastoid canaliculus)
عصب ژاکوبسون (شاخه تیمپانیک از عصب ۹) + شریان تیمپانیک تحتانی	تیغه بین کانال کاروتید و حفره ژوگولار	**کانالیکولوس تیمپانیک** (Tympanic canaliculus)

- **نکته خفن:** عصب ژاکوبسون (Jacobson’s nerve) وقتی از این کانال وارد حفره صماخ (گوش میانی) می‌شود ، آنجا شبکه تیمپانیک رو می‌سازد.

کف جمجمه (Base of the Skull) 💀

بریم سراغ کف جمجمه یا همون بیس کرانیوم (Base of the Skull).

این کف از یه ارکستر هماهنگ از استخوان‌ها تشکیل شده که شامل این مواردن:

- **استخوان فرونتال (Frontal Bone)**: همون پیشونی خودمون.
- **استخوان اتموئید (Ethmoid Bone)**: یه استخون ظریف و غربالی شکل.
- **استخوان اسفنوئید (Sphenoid Bone)**: استخون پروانه‌ای شکل خفن وسط جمجمه.
- **استخوان تمپورال (Temporal Bone)**: استخون گیجگاهی.
- **استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone)**: استخون پشت سری.
- **استخوان پریتال (Parietal Bone)**: استخون آهیانه (که یه بخش کوچیکی ازش شرکت می‌کنه).

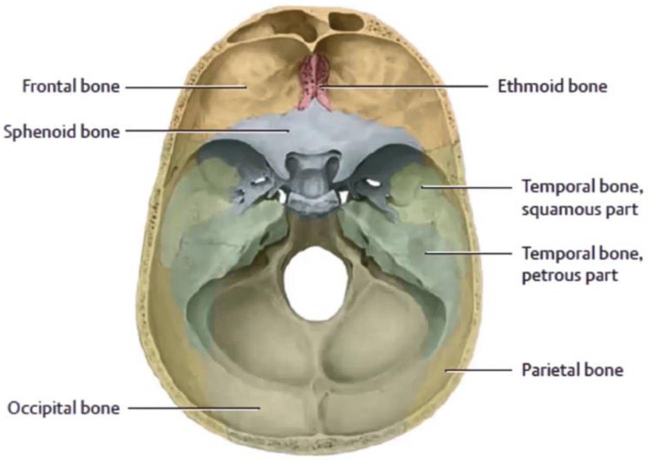
این کف جمجمه صاف و یه تیکه نیست و به سه تا حفره تقسیم میشه: **حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior)، میانی (Middle) و خلفی (Posterior)**.

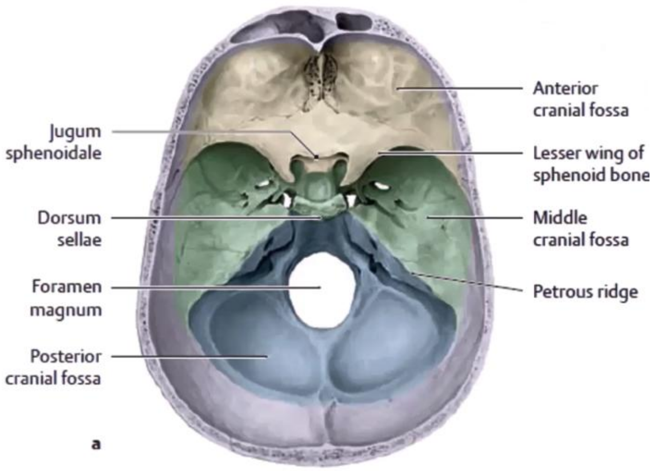
نگاه کلی به حفرات جمجمه 🧠

اگه یه برش ساجیتال بزنیم و از کنار به این حفرات نگاه کنیم، یه سری تفاوت‌های مهم می‌بینیم:

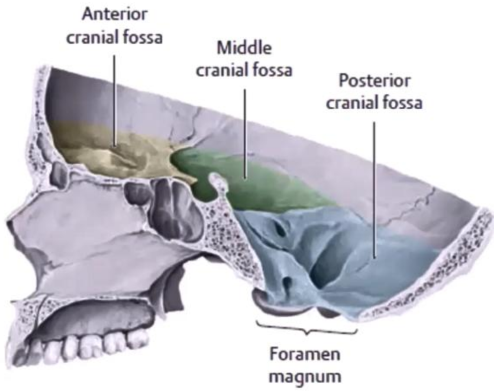
- **حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa)**: از همه بالاتر قرار گرفته. یه نکته مهم اینه که سطح داخلیش با

Bones of the base of the skull, internal view


Frontal bone
Sphenoid bone
Occipital bone
Ethmoid bone
Temporal bone, squamous part
Temporal bone, petrous part
Parietal bone


Jugum sphenoidale
Dorsum sellae
Foramen magnum
Posterior cranial fossa
a
Anterior cranial fossa
Lesser wing of sphenoid bone
Middle cranial fossa
Petrous ridge

a Interior view

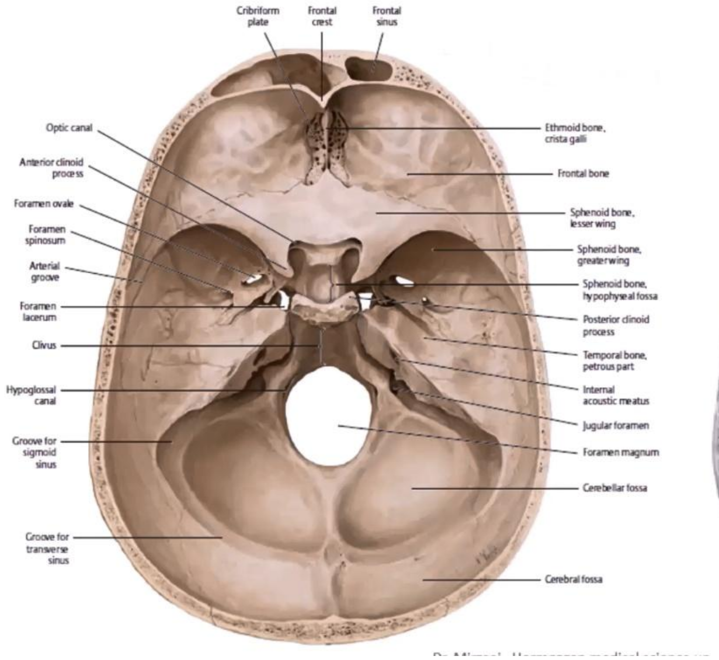

Anterior cranial fossa
Middle cranial fossa
Posterior cranial fossa
Foramen magnum

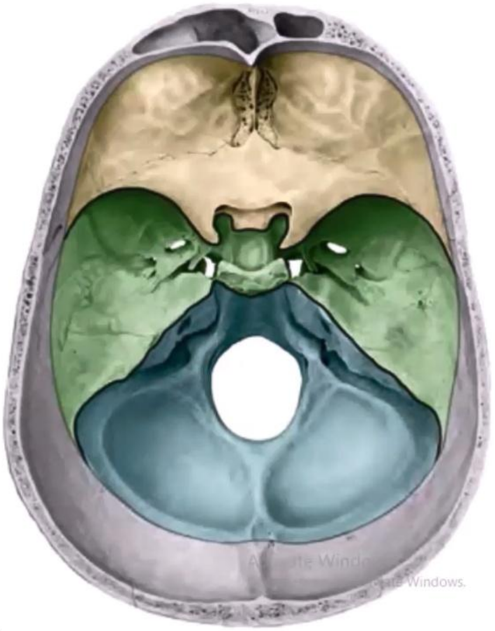
b midsagittal section.

سطح خارجی قاعده جمجمه یکی نیست. چرا؟ چون زیرش کاسه چشم (Orbit) و حفره بینی (Nasal Cavity) قرار گرفتن.

- **حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa)**: نسبت به حفره قدامی، پایین‌تر و گودتره.
- **حفره جمجمه‌ای خلفی (Posterior Cranial Fossa)**: از همه پایین‌تر و گودتره. یعنی تهِ دره است!

نکته تکاملی: در حیوانات، کف جمجمه تقریباً صاف و تخته و حاوی (postglenoid tubercle) هستند. ولی در انسان، به خاطر دوپا راه رفتن و بزرگ شدن مغز، بخش خلفی جمجمه به سمت پایین چرخیده. این پایین اومدن یه دلیل مهم داره: باعث میشه استخوان مندیبل (فک پایین) موقع حرکات شدید، دررفتگی پیدا نکنه و سر جاش محکم بمونه.


Cribriform plate
Frontal crest
Frontal sinus
Optic canal
Anterior clinoid process
Foramen ovale
Foramen spinosum
Arterial groove
Foramen lacerum
Clivus
Hypoglossal canal
Groove for sigmoid sinus
Groove for transverse sinus
Ethmoid bone, crista galli
Frontal bone
Sphenoid bone, lesser wing
Sphenoid bone, greater wing
Sphenoid bone, hypophyseal fossa
Posterior clinoid process
Temporal bone, petrous part
Internal acoustic meatus
Jugular foramen
Foramen magnum
Cerebellar fossa
Cerebral fossa



مرزبندی حفرات جمجمه 🗺️

برای اینکه این سه تا حفره رو از هم جدا کنیم، دو تا خط فرضی داریم:

1. **خط فرضی اول (مرز بین حفره قدامی و میانی)**: این خط از **کنار خلفی بال کوچک استخوان اسفنوئید (Lesser wing of sphenoid)** شروع میشه، از روی **زوائد کلینوئید قدامی (Anterior clinoid processes)** رد میشه و به **توبرکلوم سلا (Tuberculum sellae)** در خط وسط میرسه. این خط رو در هر دو طرف داریم.

2. **خط فرضی دوم (مرز بین حفره میانی و خلفی)**: این خط از **کنار فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال (Superior border of the petrous part)** شروع میشه و در خط وسط به **دورسوم سلا (Dorsum sellae)** ختم میشه.

حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa) 🤓

خب، بریم سراغ اولین و بالاترین طبقه!

مرزها:

- **جلو و طرفین:** توسط استخوان فرونتال احاطه شده.
- **عقب:** همون خط فرضی اول که بالا گفتیم: کنار خلفی بال کوچک اسفنوئید، زوائد کلینوئید قدامی(**Anterior clinoid processes**) و توبرکلوم سلا(**Tuberculum sellae**) در سمت راست و چپ محدود می شود.

محتویات و ساختارها (از جلو به عقب):

- **فرونتال کرست (Frontal Crest)**: یه تیغه استخونی تیز در قسمت جلویی که محل اتصال داس مغزه.
- **سوراخ کور یا فرامن سِکوم (Foramen Cecum)**: فرونتال کرست در قسمت پایینش دوشاخه میشه و به همراه بال‌های کریستا گالی (Alae of crista galli)، این سوراخ رو می‌سازن.
- **نکته بالینی:** این سوراخ در حالت عادی باید بسته باشه و تهش بن‌بسته. اگه باز بمونه، یه مسیر مستقیم بین حفره بینی و سینوس وریدی ساجیتال فوقانی (Superior Sagittal Sinus) ایجاد می‌کنه. این یعنی اگه عفونتی تو بینی باشه، میتونه مستقیم بره تو مغز و باعث **مننژیت** بشه! یه مثال دیگه هم اینه که خون وریدی پوست سر (اسکالپ) به همین سینوس‌ها تخلیه میشه. پس اگه یه کیست چربی روی سر عفونی بشه، عفونت به پرده های مغزی سرایت می کنه و خطر مننژیت وجود داره.
- **کریستا گالی (Crista Galli)**: یعنی "تاج خروس"! یه تیغه استخونی خفن که از استخوان اتموئید زده بیرون و محل اتصال داس مغزه.
- **صفحات غربالی (Cribriform Plates)**: در دو طرف کریستا گالی قرار دارن و سوراخ سوراخن. رشته‌های عصب بویایی (Olfactory nerve) از این سوراخ‌ها رد میشن و به پیاز بویایی (Olfactory bulb) میرسن. شیارهای مربوط به پیاز بویایی هم همینجا دیده میشن.
- **بریدگی اتموئیدال (Ethmoidal Notch)**: شکافی روی استخوان فرونتال که استخوان اتموئید توش جاگیر میشه.

- **صفحات اوربیتال استخوان فرونتال (Orbital Plates)**: اینا سقف کاسه چشم رو می‌سازن و کف حفره قدامی رو تشکیل میدن. سطحشون صاف نیست و یه سری فرورفتگی (مربوط به شکنج‌های لوب فرونتال مغز) و برجستگی (مربوط به شیارهای مغز) دارن.
- **سایر ساختارها:**
- ژوگوم(jugum)
- زوائد **کلینوئید قدامی (Anterior Clinoid Process)**
- ناودان کیاسمای اپتیک **(Sulcus Chiasmaticus)**
- کانال بینایی **(Optic Canal)** که عصب بینایی ازش رد میشه.
- **توبرکلوم سلا (Tuberculum sellae)**
- دهانه **کانال‌های اتموئیدال قدامی و خلفی** هم در این سطح دیده میشن که اعصاب هم‌نام خودشون ازشون رد میشن.

حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa) 🧐

حالا میریم طبقه وسط که شکل یه پروانه است:

مرزها:

- **مرز جلویی:** همون مرز خلفی حفره قدامی بود (کنار خلفی بال کوچک اسفنوئید، کلینوئیدهای قدامی و توبرکلوم سلا).
- **مرز خلفی:** همون خط فرضی دوم بود (کنار فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال و دورسوم سلا).
- **دیواره‌ها:**
- **جلو:** بال کوچک و بال بزرگ اسفنوئید.
- **عقب:** سطح قدامی بخش پتروس استخوان تمپورال.
- **خارج (طرفین):** بخش صدفی (Squamous) استخوان تمپورال.
- **داخل:** سطح طرفی تنه استخوان اسفنوئید.

محتویات و ساختارها:

- **قسمت میانی:**
- **حفره هیپوفیزیال (Hypophyseal Fossa)**: یه گودی روی تنه استخوان اسفنوئید که غده هیپوفیز توش میشینه. به این مجموعه میگن “زین ترکی” یا **Sella Turcica**.

- **دورسوم سلا (Dorsum Sellae)**: دیواره پشتی زین ترکی.
- **روی بال بزرگ اسفنوئید (از جلو به عقب):**
- **فرامن روتاندوم (Foramen Rotundum) یا سوراخ گِرد:** زیر انتهای داخلی شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure) قرار گرفته. این سوراخ به **حفره تریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa)** باز میشه. (این ارتباط خیلی مهمه!)
- **فرامن اوال (Foramen Ovale) یا سوراخ بیضی:** عقب‌تر از روتاندوم قرار گرفته است.

- **فرامن اسپاینوزوم (Foramen Spinosum) یا سوراخ خاری:** این سوراخ در عقب و خارجِ فرامن اوال قرار گرفته. (اسمش از زائده خاری اسفنوئید میاد).
- **چین و شکنجهای مغزی:** سطح این حفره هم مثل حفره قدامی صاف نیست و کلی پستی و بلندی داره که جای **شکنج‌ها (Gyri) و شیارهای (Sulci) لوب تمپورال (گیجگاهی) مغز** هست.

یه سوراخ خاص: فرامن لَسروم (Foramen Lacerum) یا سوراخ پاره

این یکی از سوراخ‌های مهمه که در **راس بخش پتروس (Apex of Petrous Bone)** قرار گرفته.

- **چرا بهش میگن پاره؟** چون لبه‌هاش مثل یه سوراخ تمیز و گرد نیست. در واقع این سوراخ از کنار هم قرار گرفتن و چفت شدن سه تا استخوان به وجود اومده: **تمپورال، اسفنوئید و اکسیپیتال**. برای همین بهش میگن "پاره" یا "فاقد حاشیه مشخص".
- **مرزهاش کجاست؟**
- **خارج**: توسط لینگولای اسفنوئید (Lingula of sphenoid).
- **جلو:** بال بزرگ اسفنوئید.
- **عقب و خارج:** راس بخش پتروس.
- **داخل:** مفصل پترو-اکسیپیتال (Petro-occipital joint).

نمای روی استخوان پتروس (سطح قدامی)

سطح جلویی بخش پتروس استخوان تمپورال هم که دیواره خلفی حفره میانی رو میسازه، خودش کلی داستان داره:

- **اثر گانگلیون تری‌جمینال (Trigeminal Impression)**: یه فرورفتگی برای جاگیری گانگلیون عصب سه قلو (V).
- بعدش یه برجستگی و سپس یه فرورفتگی داریم که مربوط به **حلزون شنوایی (Cochlea)** هست.

- **آرکوئیت اِمیننس (Arcuate Eminence)**: یه برجستگی قوسی شکل که به خاطر **مجرای نیم‌دایره‌ای قدامی (Anterior Semicircular Canal)** گوش داخلی به وجود اومده و سپس سطح شیب داری که شیب آن به سمت عقب هست که مربوط به دو مجرای نیم دایره ای خارجی و خلفی می باشد.
- **تِگمِن تیمپانی (Tegmen Tympani)**: جلو و خارجِ آرکوئیت امیننس.
- **شیارهای اعصاب پتروزال:** دو تا شیار مهم اینجا داریم:
- **شیار عصب گریتِرِ پتروزال (Groove for Greater Petrosal Nerve)**: این شیار به سمت **فرامن لسروم** یا پاره میره.
- **شیار عصب لِسِرِ پتروزال (Groove for Lesser Petrosal Nerve)**: این یکی به سمت **فرامن اوال** یا فرامن بیضی کشیده شده.
- **فیشر پترواسکاموس (Petrosquamous Fissure)**: شکاف بین بخش پتروس و بخش صدفی استخوان تمپورال.
- **ناودان سینوس پتروزال فوقانی:** روی **کنار فوقانی** استخوان پتروس، یه ناودان برای عبور سینوس وریدی پتروزال فوقانی (Superior Petrosal Sinus) قرار داره. این کنار، مرز بین حفره میانی و خلفی هم هست.

حفره جمجمه‌ای خلفی (Posterior Cranial Fossa) 🧠

خب، طبقه وسط رو هم گشتیم، حالا بریم به عمیق‌ترین، بزرگ‌ترین و خلفی‌ترین بخش کف جمجمه! اینجا جایگاه مخچه و ساقه مغزه.

مرزها:

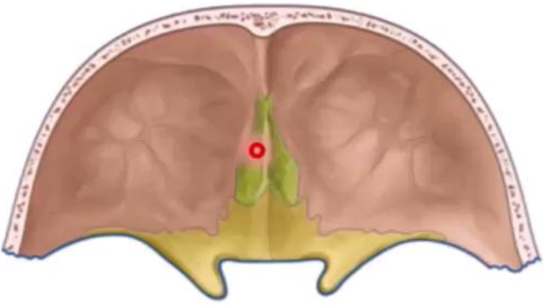
- **جلو:** همون مرز خلفی حفره میانی: کنار فوقانی استخوان پتروس و دورسوم سلا (Dorsum sellae).
- **عقب:** بخش صدفی استخوان اکسیپیتال (Squamous part of occipital bone).

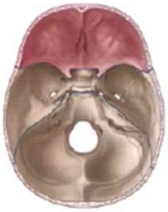
محتویات و ساختارهای اصلی:

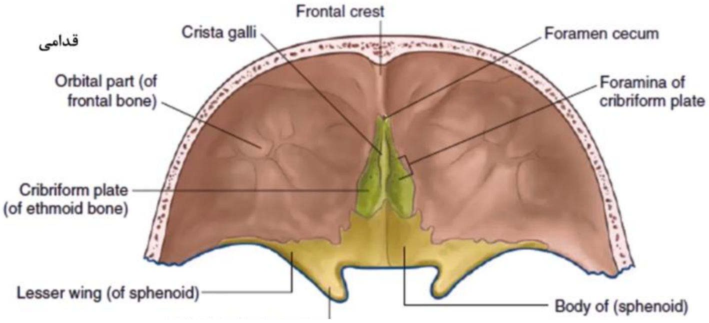
- **فرامن مگنوم (Foramen Magnum)**: بزرگترین سوراخ جمجمه که در مرکز قرار گرفته و محل عبور بصل‌النخاع (ادامه ساقه مغز) و کلی رگ و عصب مهمه.
- **کلایووس (Clivus)**: یه سطح شیب‌دار استخونی جلوی فرامن مگنوم که مغز روش تکیه میده. این سطح از اتصال **پشتِ تنه استخوان اسفنوئید** و **بخش بازیلار استخوان اکسیپیتال** تشکیل شده.

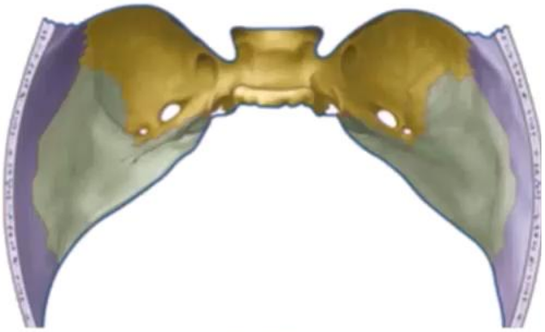
- **سطح خلفی استخوان پتروس:** اینجا هم کلی ساختار خفن داریم:
- **دهانه کانال شنوایی درونی (Internal Acoustic Meatus)**: محل ورود عصب صورتی (VII) و عصب وستیبولوکوکلئار (VIII).
- **فرامن ژوگولار (Jugular Foramen) یا سوراخ وداجی:** یه سوراخ بزرگ و بی‌قاعده زیر کانال شنوایی درونی که محل خروج سه عصب مهم (IX, X, XI) و سیاهرگ ژوگولار داخلیه.
- **ساب‌آرکوئیت فوسا (Subarcuate Fossa)**: یه حفره کوچیک بین دو ساختار بالا.
- **فاسیولا پتروزا (Fossula Petrosa)**: یه حفره کوچیک دیگه که به فرامن ژوگولار نزدیکتره.
- **فیشر پترواکسیپیتال (Petro-occipital Fissure)**: شکاف بین استخوان پتروس و اکسیپیتال. روی هر کدوم از این استخونا نصف یه ناودان هست که با هم **ناودان سینوس پتروزال تحتانی (Inferior Petrosal Sinus)** رو می‌سازن. این سینوس به فرامن ژوگولار تخلیه میشه.
- **ناودان‌های سینوس‌های وریدی:**
- **ناودان سینوس سیگموئید (Groove for Sigmoid Sinus)**: یه ناودان S شکل در عقب و خارج فرامن ژوگولار.
- **ناودان سینوس عرضی (Groove for Transverse Sinus)**: ادامه ناودان سیگموئید که به سمت خارج میره و به **محل تقاطع سینوس‌ها (Confluence of Sinuses)** متصل میشه.
- **ساختارهای روی استخوان اکسیپیتال:**
- **برجستگی پس‌سری درونی (Internal Occipital Protuberance)**: همون محل تقاطع سینوس‌ها.
- **ستیغ پس‌سری درونی (Internal Occipital Crest)**: یه تیغه استخونی که از برجستگی بالا به سمت فرامن مگنوم میاد.
- **حفره‌های مخچه‌ای (Cerebellar Fossae)**: دو تا گودی بزرگ در دو طرف ستیغ که محل قرارگیری **نیمکره‌های مخچه (Cerebellum)** هست.
- **سایر ساختارها:**
- **دکمه ژوگولار (Jugular Tubercle)**: یه برجستگی بالای کانال هایپوگلوسال.
- **کانال هایپوگلوسال (Hypoglossal Canal)**: در دو طرف فرامن مگنوم قرار داره و محل عبور عصب هایپوگلوسال (XII) هست.
- **سوراخ ماستوئید (Mastoid Foramen)**: یه سوراخ که داخل ناودان سینوس سیگموئید باز میشه و یه ورید ازش رد میشه. بهش **سوراخ کوندیلار خلفی** هم میگن.
-

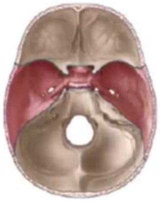
- **این تصاویر استخوان هایی که در تشکیل حفرات جمجمه قدامی و میانی و خلفی شرکت می کنند را نشان میدهد:**

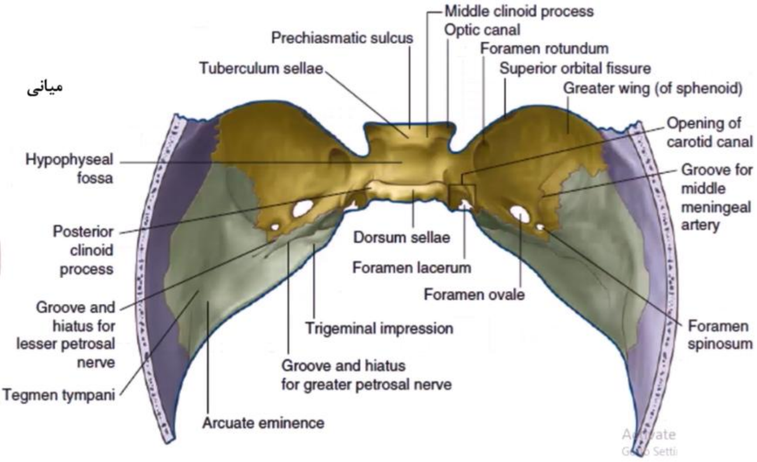


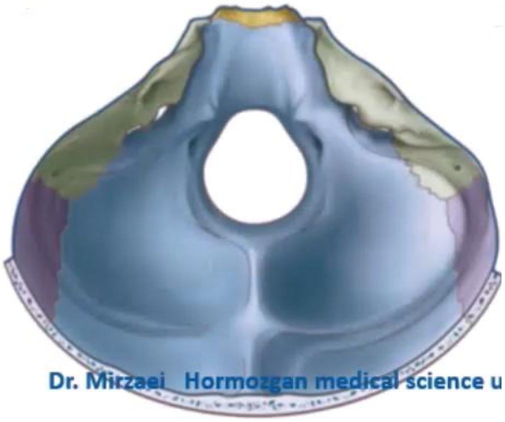



قدامی
Frontal crest
Crista galli
Foramen cecum
Orbital part (of frontal bone)
Foramina of cribriform plate
Cribriform plate (of ethmoid bone)
Lesser wing (of sphenoid)
Body of (sphenoid)

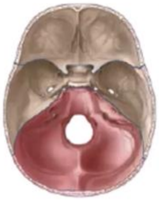


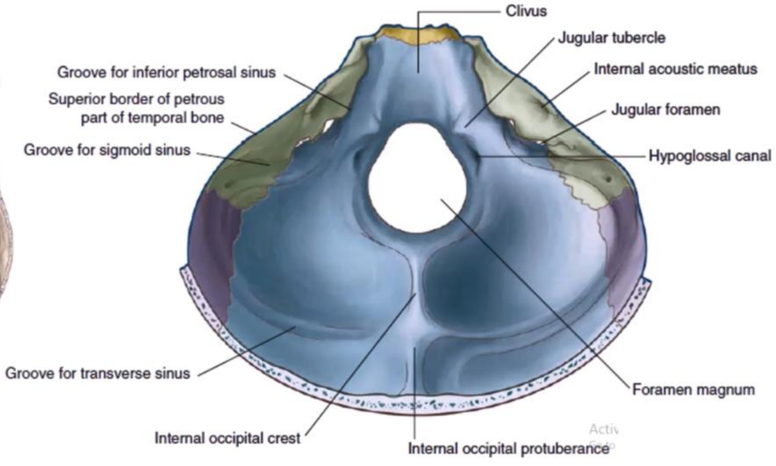



میانی
Middle clinoid process
Optic canal
Prechiasmatic sulcus
Foramen rotundum
Tuberculum sellae
Superior orbital fissure
Greater wing (of sphenoid)
Opening of carotid canal
Hypophyseal fossa
Groove for middle meningeal artery
Posterior clinoid process
Dorsum sellae
Foramen lacerum
Foramen ovale
Groove and hiatus for lesser petrosal nerve
Trigeminal impression
Foramen spinosum
Groove and hiatus for greater petrosal nerve
Tegmen tympani
Arcuate eminence


Dr. Mirzaei Hormozgan medical science u

خلفی




Clivus
Jugular tubercle
Groove for inferior petrosal sinus
Internal acoustic meatus
Superior border of petrous part of temporal bone
Jugular foramen
Groove for sigmoid sinus
Hypoglossal canal
Groove for transverse sinus
Foramen magnum
Internal occipital crest
Internal occipital protuberance